

机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年10月8日

课程内容

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第11章 蜗杆传动

§11-1 蜗杆传动的类型及特点

§11-2 普通圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

§11-3 普通圆柱蜗杆传动承载能力计算

§11-4 蜗杆传动的滑动速度及效率

§11-5 蜗杆传动的润滑及热平衡计算

§11-6 普通圆柱蜗杆、蜗轮的结构设计

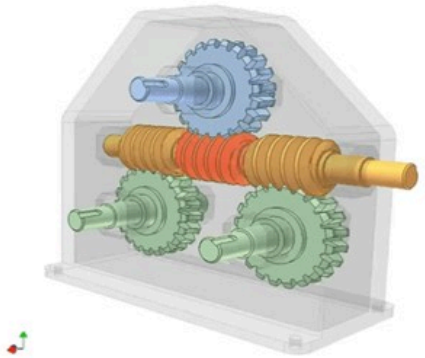
§11-7 圆弧圆柱蜗杆传动简介

Page 1

第11章 蜗杆传动

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧11-1 蜗杆传动的类型及特点



组成：蜗杆、蜗轮

作用：实现交错角为90°的两轴之间的运动和动力传递。

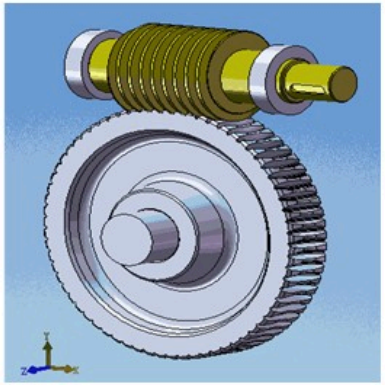
一. 蜗杆传动的类型

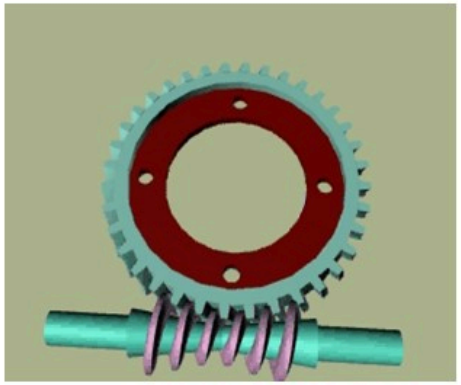
1.按蜗杆形状

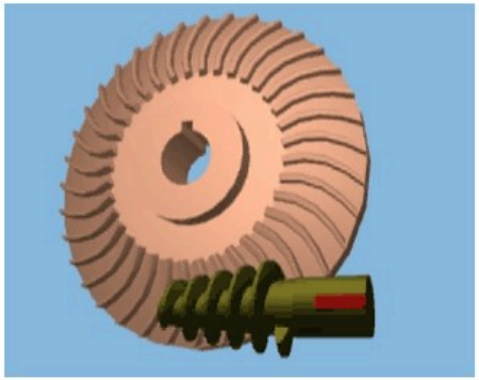
1)圆柱蜗杆传动

2)环面蜗杆传动

3)锥蜗杆传动







Page 2

雨课堂 Rain Classroom

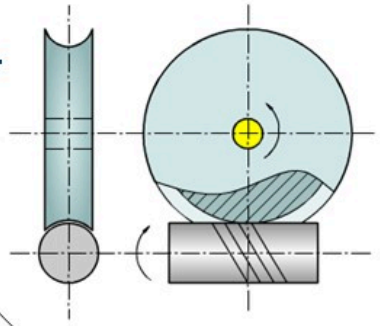
✧11-1 蜗杆传动的类型及特点

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1. 圆柱蜗杆传动

- 普通圆柱蜗杆
  - (1) 阿基米德蜗杆(ZA)
  - (2) 渐开线蜗杆(ZI)
  - (3) 法向直廓蜗杆(ZN)
  - (4) 锥面包络圆柱蜗杆(ZK) ——铣刀铣制

  (1)(2)(3) → 直线刀刃车刀车制
- 圆弧圆柱蜗杆(ZC) ——凸圆弧形铣刀铣制



蜗轮用与配对蜗杆尺寸和形状相一致的刀具在滚齿机上加工，滚切时的中心距与蜗杆传动的中心距相同。

Page 3

雨课堂 Rain Classroom

✧11-1 蜗杆传动的类型及特点

2. 环面蜗杆传动

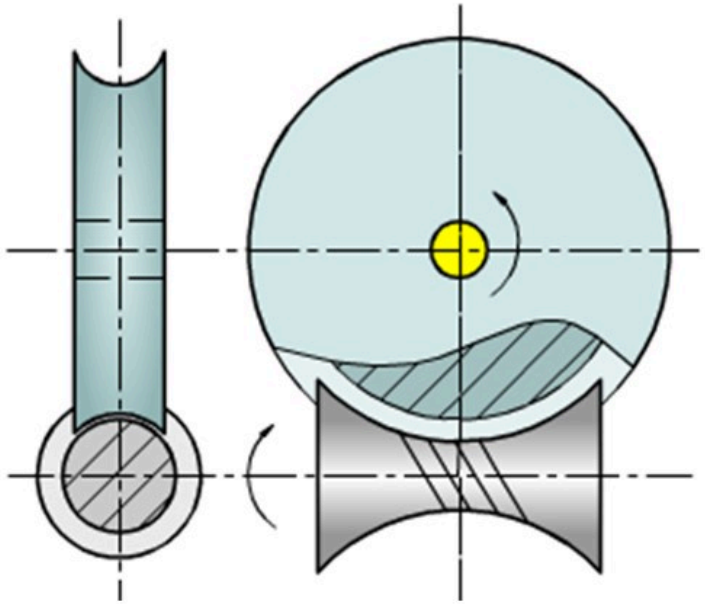
—— 蜗杆轴向为凹圆弧面，

蜗轮的节圆位于蜗杆的节弧面上。

主平面内：蜗杆、蜗轮均为直线齿廓。

特点：同时啮合齿数较多；

易于形成油膜，承载能力强，效率较高。

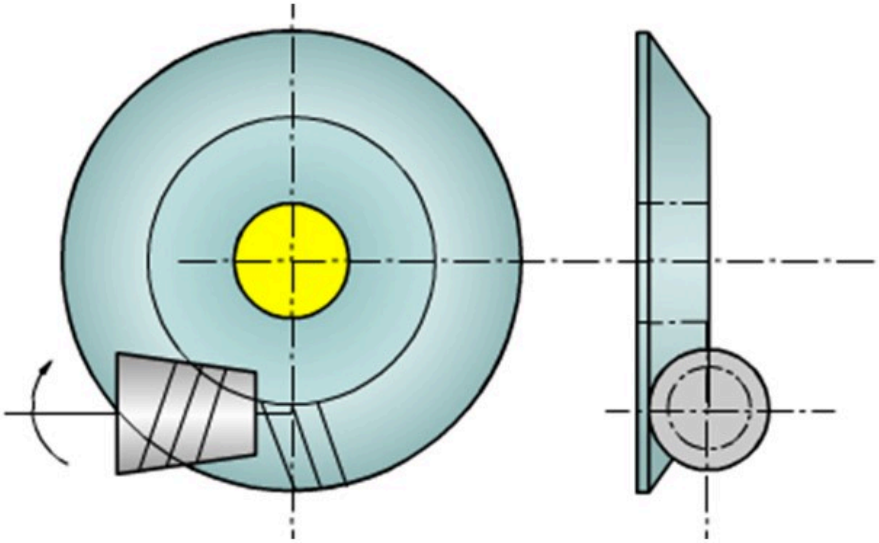


3. 锥蜗杆传动

特点：同时啮合齿数较多；

传动比范围大，侧隙可调；

传动具有不对称性。



二、蜗杆传动的特点

1、传动比大
- i =50～80 ——动力传动
- i =300 ——分度机构
- i_{max}=1000 ——传递运动

2、连续啮合，传动平稳。

3、具有自锁性。

4、齿面相对滑动速度大，摩擦磨损较大，效率较低。

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、以下哪个不是蜗杆传动的特点？

A 传动比大

B 连续啮合，传动平稳

C 具有反行程自锁性

D 传动效率高

Page 7

雨课堂 Rain Classroom

自学问题

1、阿基米德蜗杆蜗轮在主平面内，蜗杆传动相当于？

蜗杆传动的正确啮合条件是什么？

2、蜗杆头数（齿数Z_1）过少或过多有什么影响？

3、蜗杆参数计算中为什么要引入直径系数q？

4、齿数比u与传动比i各是怎么计算的？

5、为什么要限制蜗轮的齿数为什么不宜过多？

6、蜗杆传动的变位有什么特点？分为哪两类？

✧11-2 普通圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

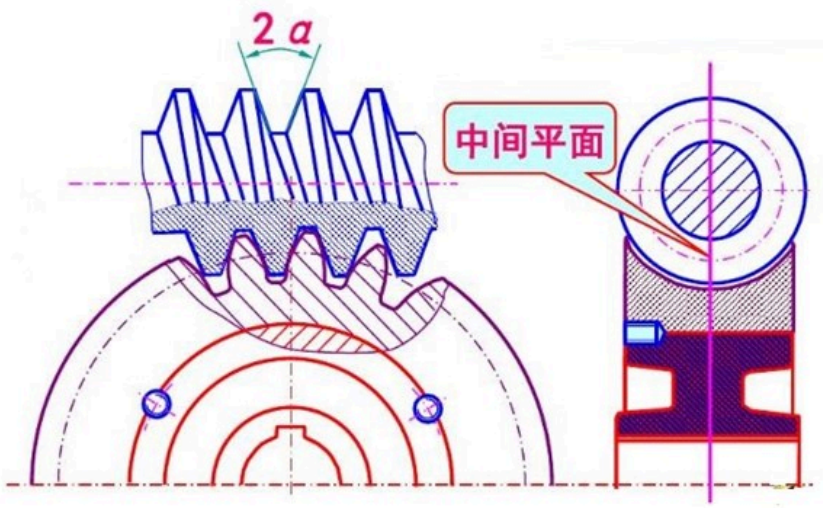
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

1) 模数m和压力角

（1）中间平面—通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面。

（2）在中间平面内，蜗轮蜗杆传动就相当于齿轮齿条传动。



□ 正确啮合条件

$$m_{a1} = m_{t2} = m$$

$$\alpha_{a1} = \alpha_{t2} = \alpha$$

$$\gamma = \beta$$

（螺旋线方向相同、角度相同）

Page 9

雨课堂 Rain Classroom

✧11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

压力角 α

✓规定中间平面的压力角为标准压力角

压力角
- 阿基米德蜗杆：$\alpha_a = 20^\circ$（轴向）
- 法向直廓蜗杆：$\alpha = 20^\circ$（法向）
- 渐开线蜗杆：$\alpha = 20^\circ$(法向)
- 锥面包络圆柱蜗杆：$\alpha = 20^\circ$（法向）

Page 10

雨课堂 Rain Classroom

✧11-2 普通圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

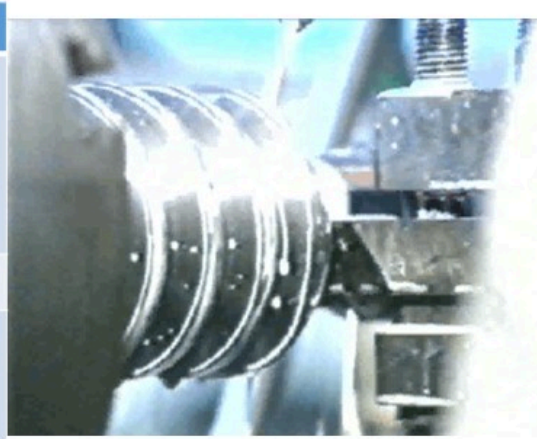
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

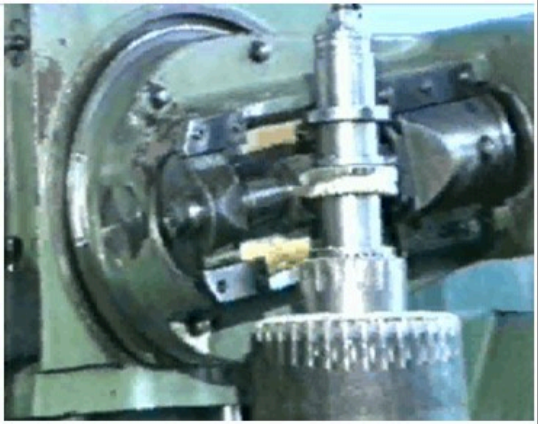
2) 蜗杆的分度圆直径d_1和直径系数

在相邻两齿间同侧齿廓间的齿距与 π 的比值，mm。

m(mm)	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15
d_1(mm)	18	20 22.4	20 28	(18) 22.4 (28) 35.5	(22.4) 28 (35.5) 45	(28) 35.5 (45) 56
m(mm)	4	5	6.3	8	10	12.5
d_1(mm)	(31.5) 40 (50) 71	(40) 50 (63) 90	(50) 63 (80) 112	(63) 80 (100) 140	(71) 90 (112) 160	(90) 112 (140) 200



蜗杆加工



蜗轮加工

Page 11

雨课堂 Rain Classroom

✧7-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

直径系数 $q = d_1 / m$

$$d_1 = mq \neq mz_1$$

模数 m	分度圆直径 d 1	蜗杆直径系数 q
1.25	20	16
	22.4	17.92
1.6	20	12.5
	28	17.5
2	22.4	11.2
	35.5	17.75
2.5	28	11.2
	45	18
3.15	35.5	11.27
	56	17.778
4	40	10
	71	17.75
5	50	10
	90	18
6.3	63	10
	112	17.778
8	80	10
	140	17.5
10	90	9
	160	16

Page 12

2.蜗杆直径系数q (或蜗杆分度圆直径d_1)值的标准化是为了

A 利于涡轮滚刀的标准化

B 保证蜗杆具有足够的刚度

C 便于蜗杆刀具的标准化

✧11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

3)蜗杆头数z_1，蜗轮齿数z_2





蜗杆头数通常取1、2、4。

蜗杆传动用于动力传动时，z_2 要求：27～80。

Page 14

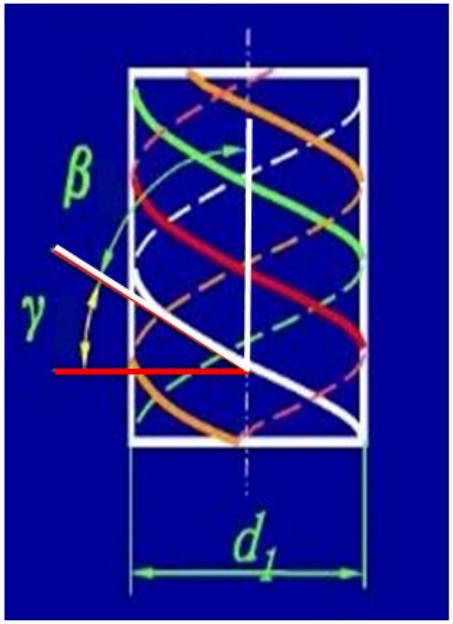
雨课堂 Rain Classroom

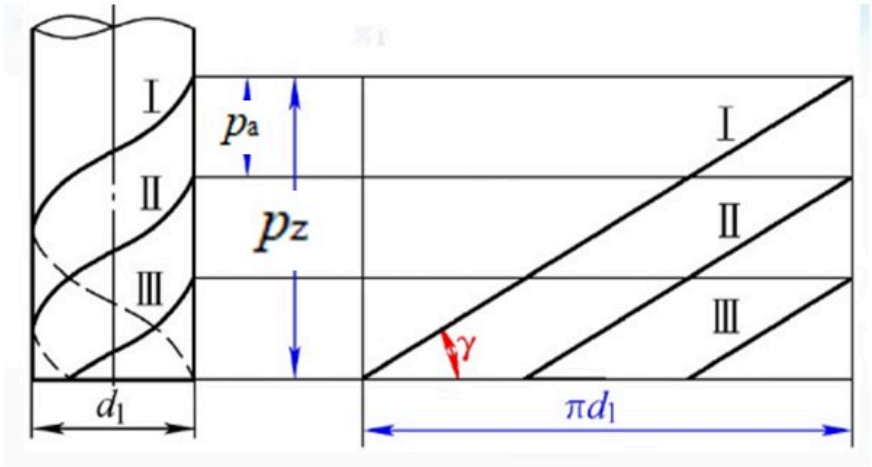
✧11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

4)导程角 γ





$$\tan\gamma = \frac{p_z}{\pi d_1} = \frac{z_1 p_a}{\pi d_1} = \frac{z_1 \pi m}{\pi d_1} = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{z_1}{q}$$

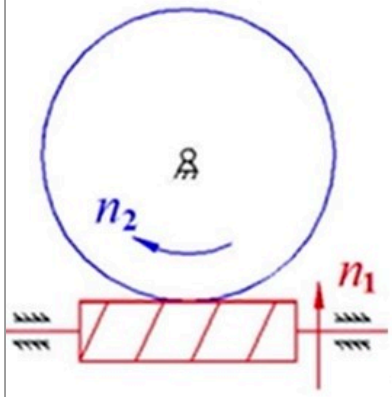
导程角：蜗杆端面与蜗杆分度圆柱上螺旋线的切线之间的夹角。

Page 15

雨课堂 Rain Classroom

一. 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

5)传动比 i



$$\pi m z_2 n_2 = \pi m z_1 n_1$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

n_1、n_2 分别为蜗杆和蜗轮的转速；

z_1、z_2 分别为蜗杆头数和蜗轮齿数。

表7-2 蜗轮齿数和蜗杆头数的荐用值

$i=z_2/z_1$	z_1	z_2
≈5	6	29 ~ 31
7 ~ 15	4	29 ~ 61
14 ~ 30	2	29 ~ 61
29 ~ 82	1	29 ~ 82

✧11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6) 蜗轮齿数Z2

为避免根切 $Z_{2\min} > 17$ 但当 $Z_{2\min} \le 26$

啮合区小，传动平稳性差

保证足够的啮合区 $Z_{2\min} > 28$

动力传动要求 $Z_{2\max} < 80$

若d_2不变，Z_2增大，则m变小，弯曲强度不足；
若m不变，Z_2增大，d_2增加，蜗轮增大，蜗杆支承跨距增加。

7) 标准中心距

$$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{m}{2}(q + z_2) \neq \frac{m}{2}(z_1 + z_2)$$

Page 17

雨课堂 Rain Classroom

二、蜗杆传动变位的特点

变位目的
- (1) 配凑中心距
- (2) 提高蜗杆传动的承载能力
- (3) 改变传动比
- (4) 提高效率

变位实现——

利用蜗轮加工刀具相对于蜗轮毛坯的径向位移来实现。

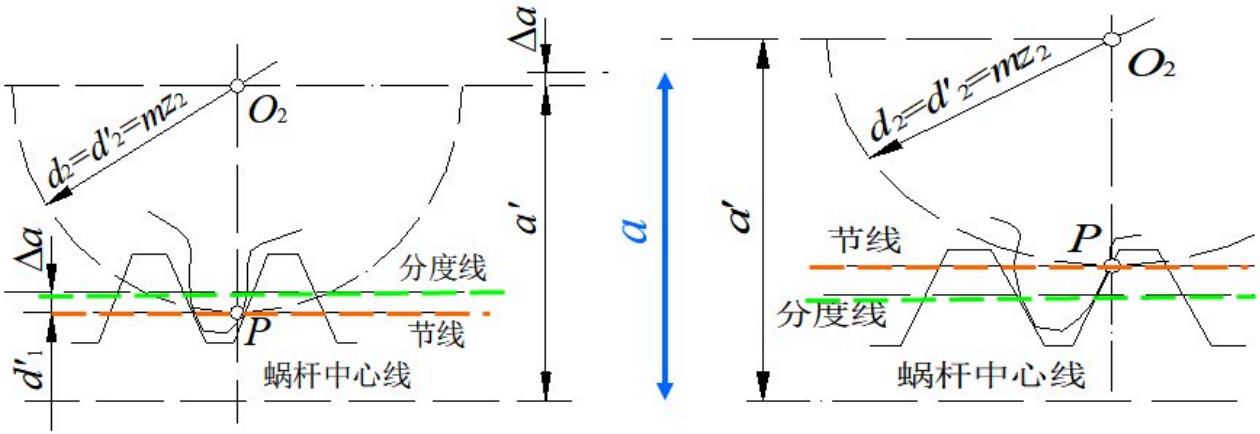
蜗轮变位，蜗杆不变位——

变位后蜗轮分度圆与节圆仍然重合，但蜗杆在主平面上的节线不再与分度线重合。

Page 18

✧11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

1、中心距改变 $a' \neq a$　　$Z_2' = Z_2$



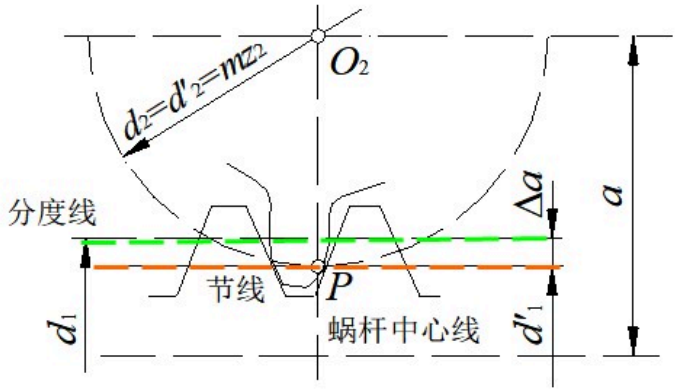
$x_2 < 0,\ a' < a$　　$x_2 > 0,\ a' > a$

$$a' = a + x_2 m = (d_1 + d_2 + 2x_2 m)/2$$

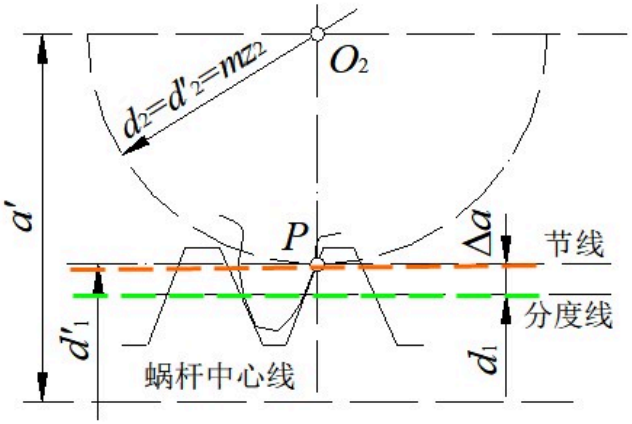
传动比 i_{12}不变！

✧11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算

2、中心距不变 $a'=a$ $Z_2' \neq Z_2$



$x_2<0,\ Z_2'>Z_2$



$x_2>0,\ Z_2'<Z_2$

$$Z_2' = Z_2 - 2x_2$$

传动比 i_{12} 改变！ $i'_{12}=Z'_2/Z_1$

三、蜗杆传动的几何尺寸计算

表11-3，11-4

$$d_1 = mq = m\frac{z_1}{\tan\gamma} \qquad d_2 = z_2 m$$

$$d_a = d + 2h_a^* m \qquad d_f = d - 2(h_a^* + c^*)m$$

$$h_a^* = 1$$

$$c^* = 0.2$$

$$a = \frac{m}{2}\left(\frac{z_1}{\tan\gamma} + z_2\right)$$

✧11-3 普通圆柱蜗杆传动承载能力计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 失效形式，设计准则及常用材料

1. 蜗杆传动的主要失效形式：







①齿面点蚀；

②齿根折断；

③齿面胶合和过度磨损。

❋ 开式蜗杆传动主要失效形式：齿面过度磨损和轮齿折断，应以齿根弯曲疲劳强度作为主要设计准则。

❋ 闭式蜗杆传动主要失效形式：齿面胶合和点蚀，按齿面接触疲劳强度作为主要设计准则，然后按齿根弯曲疲劳强度校核。

➔ 热平衡、蜗杆刚度计算

雨课堂 Rain Classroom

2. 蜗杆传动的常用材料

蜗杆材料：碳素钢、合金钢

（1） 高速重载蜗杆材料：

①15Cr、 20Cr；热处理：渗碳淬火；齿面硬度：58～63HRC;

②40、45#钢和40Cr等；热处理：表面淬火；齿面硬度：45～55HRC;

（2） 一般蜗杆传动和低速中载蜗杆材料：40、45#钢；经调质处理后，齿面硬度：220～300HBS;

✧11-3 普通圆柱蜗杆传动承载能力计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

蜗轮材料：

- ①铸造锡青铜(ZCuSn10P1、 ZCuSn5Pb5Zn5): 耐磨性较好，价格较高，适用于$v_s \geq 3\,\mathrm{m/s}$的传动；
- ②铸造铝铁青铜(ZCuAl10Fe3)：耐磨性差，价格便宜，一般用于$v_s \leq 4\,\mathrm{m/s}$ 的传动；
- ③灰铸铁(HT150、HT200)：可用于滑动速度 $v_s \leq 2\,\mathrm{m/s}$ 。

Page 24

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、闭式蜗杆传动，主要按照哪些工作能力准则进行设计和校核？

A 强度准则

B 刚度准则

C 热平衡准则

D 磨损准则

Page 25

雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、蜗杆传动中，蜗轮适宜采用何种材料？为什么？

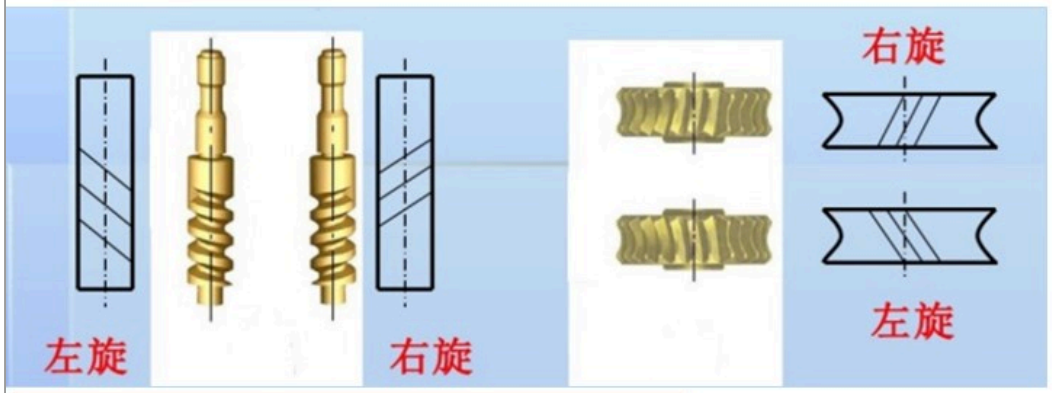
作答

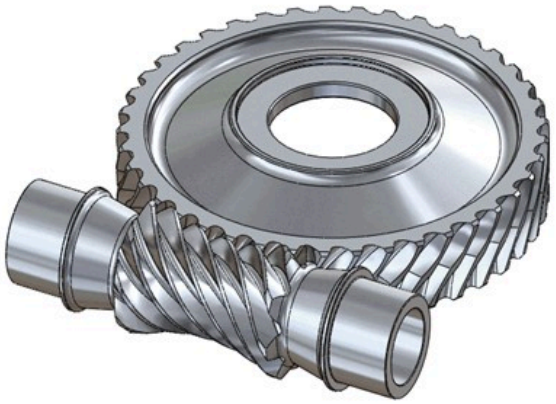
Page 26

雨课堂 Rain Classroom

二. 蜗杆传动的受力分析

1. 力的方向和蜗轮转向的判别





蜗轮蜗杆旋向的判定：

将蜗杆或蜗轮的轴线竖直放置，则螺旋线向左（右）侧旋绕，就为左（右）旋。

雨课堂 Rain Classroom

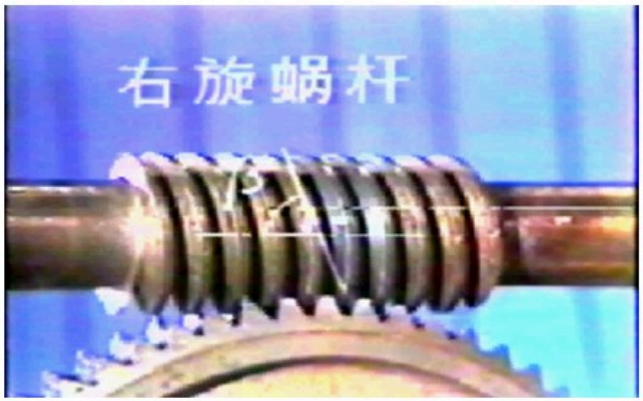
二. 蜗杆传动的受力分析

1. 力的方向和蜗轮转向的判别

蜗杆轴向分力 F_{a1} 的方向是由螺旋线旋向和蜗杆转向决定。



蜗杆的左（右）手螺旋定则：根据蜗杆齿的螺旋方向伸左手或右手（左旋伸左手，右旋伸右手），握住蜗杆轴线，以四指所示方向为蜗杆转向，则拇指伸直时所指方向即为蜗杆所受轴向力 F_{a1} 方向，蜗轮所受圆周力 F_{t2} 的方向与 F_{a1} 相反，F_{t2} 方向即为蜗轮啮合点的圆周速度方向。



✧11-3 普通圆柱蜗杆传动承载能力计算

二. 蜗杆传动的受力分析

2. 力的大小

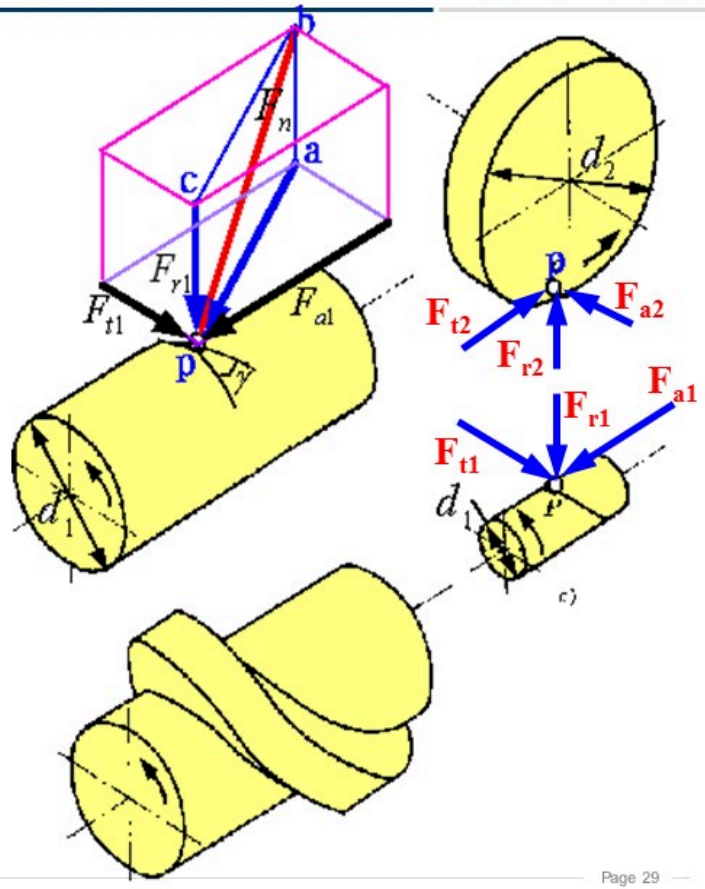
法向载荷：

$$F_n=\frac{F_{a1}}{\cos\alpha_n\cos\gamma}=\frac{F_{t2}}{\cos\alpha_n\cos\gamma}=\frac{2T_2}{d_2\cos\alpha_n\cos\gamma}$$

T_1、T_2 —分别为蜗杆和蜗轮上的扭矩；

蜗杆主动时，$T_2=T_1 i\eta$

η —蜗杆传动的啮合效率。



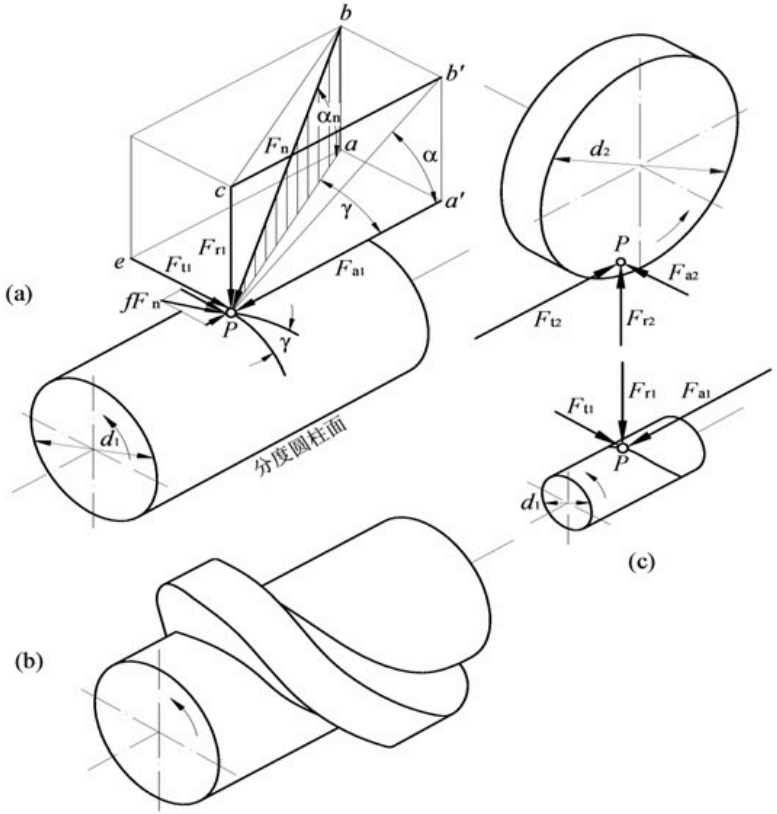
二. 蜗杆传动的受力分析

2. 力的大小

圆周力 $F_{t1} = \dfrac{2T_1}{d_1} = -F_{a2}$

轴向力 $F_{a1} = \dfrac{2T_2}{d_2} = -F_{t2}$

径向力 $F_{r1} = -F_{r2} = F_{t2}\tan\alpha$



如图所示为一减速装置，轴I为输入轴。传动件的压力角均为 $\alpha = 20^\circ$，

其余参数如下：

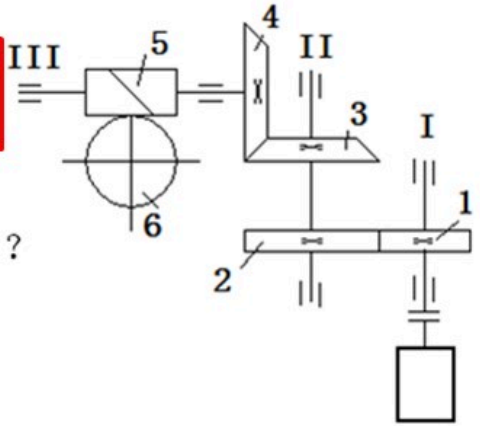
	斜齿轮 1	斜齿轮 2	锥齿轮 3	锥齿轮 4	蜗杆 5	蜗轮 6
齿数	$z_1 = 25$	$z_2 = 44$	$z_3 = 18$	$z_4 = 32$	$z_5 = 1$	$z_6 = 40$
分度圆直径	$d_1 = 50mm$	$d_2 = 88mm$	$d_3 = 54mm$	$d_4 = 96m$	$d_5 = 35mm$	$d_6 = 160mm$
			齿宽系数 $\phi_R = \frac{1}{3}$			

其中，I 轴通过联轴器与电机相连。电机的功率 P_d=6.75kW，转速 n_d=1680r/min。不计效率损失，已知蜗杆 5 的螺旋线方向如图所示。今欲使蜗轮 6 逆时针转动且使轴 II 上传动件轴向力相抵消，确定：

（1）斜齿轮 1 的转动方向和轮齿旋向；

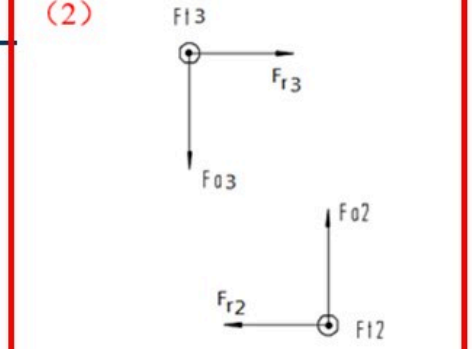
（2）用图表示齿轮 2、3 的受力情况（用各分力表示）。

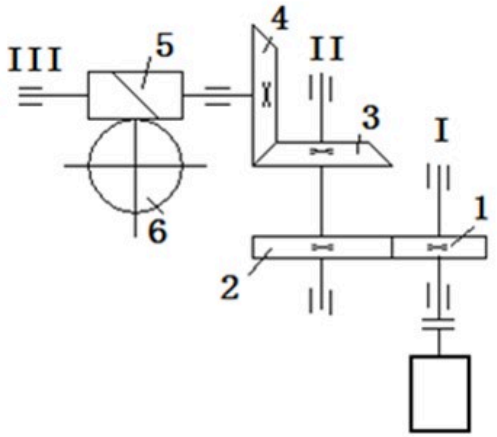
（3）锥齿轮 3 所受的轴向力为多少？斜齿轮 2 的螺旋角 β 应为多少才能将 II 轴上的轴向力完全平衡掉？



（1）齿轮 1 左旋，　向右转

（2）





（3）　$n_3=n_2=n_d\cdot z_1/z_2$

$T_3=9.55\times10^6\cdot P_3/n_3=67532(\mathrm{Nmm})$

$\delta_3=\arctan(r_3/r_4)=29.4°$

$F_{a3}=F_{t3}\tan\alpha\sin\delta_3=536.3(\mathrm{N})$

$F_{t3}=T_3/r_{m3}$,　　$r_{m3}=(1-0.5\Phi_R)r_3$

$F_{a2}=F_{t2}\tan\beta=536.3$

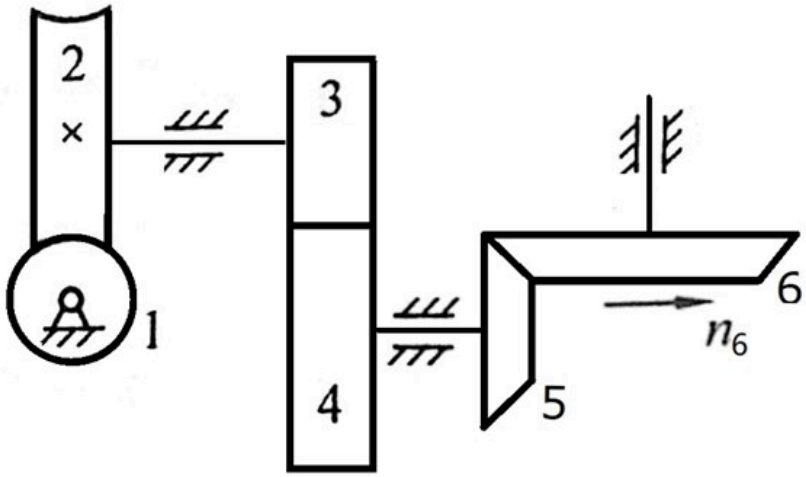
$F_{t2}=T_2/r_2$, $T_2=T_3$

得 $\beta=19°$

主观题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5、如图所示的传动系统，主动件1为右旋蜗杆，2为蜗轮，3、4为斜齿轮，5、6为锥齿轮。圆锥齿轮6转动方向如图。为使2、3的轴向力方向相反，4、5的轴向力方向相反。蜗杆应该怎么转动？



Page 33

雨课堂 Rain Classroom

✧11-3 普通圆柱蜗杆传动承载能力计算

三、蜗杆传动的强度计算–蜗轮的接触强度和弯曲强度计算

1、蜗轮齿面接触疲劳强度计算

计算原则：按主平面内斜齿轮与齿条啮合进行强度计算。

校核公式：$\sigma_H = Z_E \cdot Z_\rho \sqrt{KT_2 / a^3} \le [\sigma]_H$

Z_E——材料的弹性系数

Z_ρ——接触系数，接触线长度和曲率半径对接触强度的影响。

$K = K_A K_\beta K_v$——载荷系数

$K_\beta = \begin{cases} 1 & \text{——载荷平稳} \\ 1.3 \sim 1.6 & \text{——载荷变化大，冲击振动} \end{cases}$

$K_v = \begin{cases} 1 \sim 1.1 & \text{——} V_2 \le 3\text{，精制蜗杆} \\ 1.1 \sim 1.2 & \text{——} V_2 > 3\text{，一般蜗杆} \end{cases}$

设计公式：$a \geq \sqrt[3]{KT_2\left(\frac{Z_E Z_P}{[\sigma]_H}\right)^2}$ （表11-1）⟹ 定m，q

$[\sigma]_H$ ——蜗轮齿面许用接触应力

1、当蜗轮材料 $\sigma_B \geq 300MPa$ ，——失效形式为胶合。

∴许用应力与循环次数N无关

许用应力 $[\sigma]_H$ 查表11-6

2、若蜗轮材料 $\sigma_B < 300MPa$ ，——失效形式为点蚀。

∴许用应力与循环次数N有关

$$[\sigma]_H = K_{HN}[\sigma]_{OH}$$

$[\sigma]_{OH}$ —基本许用接触应力。

K_{HN} —接触强度寿命系数：$K_{HN} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N}}$ ，$N = 60jn_2L_h$

Page 35

2、蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算

齿根折断一般发生在Z_2>90或开式传动中，

∴ 闭式传动一般只作弯曲强度的校核计算；

重载时，判断轮齿的弹性变形量是否影响运动平稳性。

计算原则：按主平面内斜齿轮与齿条啮合进行强度计算.

蜗轮看作斜齿轮，由斜齿轮齿根弯曲应力计算公式得：

$$\sigma_F = \frac{2KT_2}{b_2 d_2 m_n} Y_{Fa2} Y_{Sa2} Y_\varepsilon Y_\beta$$

校核公式：

$$\sigma_F = \frac{1.53KT_2}{d_1 d_2 m \cos\gamma} Y_{Fa2} Y_\beta \le [\sigma]_F$$

✧11-3 普通圆柱蜗杆传动承载能力计算

校核公式：$\sigma_F = \dfrac{1.53KT_2}{d_1 d_2 m\cos\gamma} Y_{Fa2} Y_\beta \le [\sigma]_F$

1. Y_{Fa2}——蜗轮齿形系数，根据当量齿数及变位系数查取，图11-17

2. $Y_{\beta 2}$——螺旋角影响系数　$Y_\beta = 1 - \dfrac{\beta}{140^\circ}$

3. $[\sigma]_F$ ——蜗轮许用弯曲应力

$$[\sigma]_F = [\sigma]_{oF} \cdot K_{Fn}$$

$[\sigma]_{oF}$ ——蜗轮基本许用应力

K_{FN} ——弯曲强度寿命系数，$K_{FN} = \sqrt[9]{\dfrac{10^6}{N}}$　$N = 60jn_2L_h$

设计公式：$m^2 d_1 \ge \dfrac{1.53KT_2}{Z_2\cos\gamma[\sigma]_F} Y_{Fa2} Y_\beta$　（表11-1）⟹ 定m ,d_1, q

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、关于蜗杆传动的强度计算，以下说法正确的是

A 蜗杆传动的弯曲强度计算模型是按主平面内斜齿轮与齿条啮合

B 闭式蜗杆传动，应该按照蜗轮齿根弯曲强度进行设计，校核蜗轮齿面的接触疲劳强度

C 蜗轮的齿形系数应根据当量齿数及变位系数查取

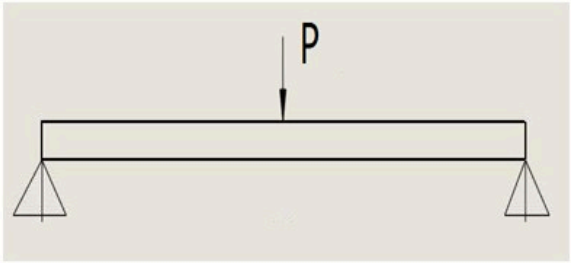
D 蜗杆传动的强度计算主要是计算蜗轮的接触强度和弯曲强度

Page 38

四、蜗杆的刚度计算

计算目的：防止弹性变形过大而造成蜗杆蜗轮不能正确啮合，加剧齿面磨损。

计算模型：简支梁



集中载荷：$P=\sqrt{F_{t1}^2+F_{r1}^2}$

刚度计算条件：$y=\dfrac{\sqrt{F_{t1}^2+F_{r1}^2}}{48EI}L'^3\le[y]$

许用最大挠度：$[y]=d_1/1000$

蜗杆两端支承间的跨距：L'

蜗杆截面惯性矩：$I=\pi d_{f1}^4/64$

五、普通圆柱蜗杆传动精度等级及其选择

高 → 低

精度等级： 1，2，…，6，7，8，9，10，11，12

常用

6级——中等机床分度机构(插齿机滚齿机)、读数装置精密传动机构； V_2>5m/s 。

7级——一般精度要求的动力传动，中等速度V_2<7m/s 。

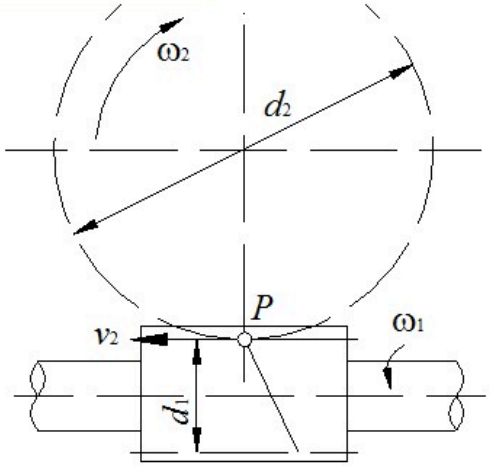
8级——短时工作低速传动 $V_2 \leqslant 3m/s$ 。

9级——低速、低精度，简易机构中 。

✧11-4 蜗杆传动的滑动速度及效率

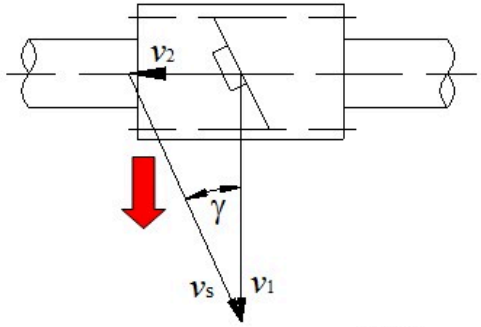
一. 蜗杆传动的滑动速度

v_1 —蜗杆节点圆周速度； v_2 —蜗轮节点圆周速度



蜗杆蜗轮齿面间相对滑动速度 v_s

$$v_S = \frac{v_1}{\cos\gamma} = \frac{\pi d_1 n_1}{60\times 1000\cos\gamma} > v_1$$



❋较大的v_s引起：

发热量大，使润滑失效，
易发生齿面磨损和胶合

二.蜗杆传动的效率

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$$

η_1 —啮合摩擦损耗所决定的效率，$\eta_1 = \tan\gamma / \tan(\gamma + \varphi_v)$， φ_v为当量摩擦角；
$\varphi_v = \arctan f_v$ f_v 为当量摩擦系数，可查表11-9。

η_2 —轴承的效率；

η_3 —蜗杆或蜗轮搅油引起的效率。

二.蜗杆传动的效率

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 = (0.95 \sim 0.96)\frac{tg\gamma}{tg(\gamma + \varphi_V)}$$

(1) $Z_1 \uparrow \Rightarrow \gamma = \arctan(\frac{Z_1 m}{d_1}) \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow$ 由于蜗杆制造困难→ γ <28°

(2) $\varphi_v \downarrow \Rightarrow \eta \uparrow$ 采用减摩性好的材料，如青铜

(3) $v_1 \uparrow \Rightarrow v_s \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow$ 表11—9 蜗杆放在高速级

(4) 蜗杆传动设计时，可根据蜗杆头数估取传动效率

Z1	1，	2，	4，	6
效率	0.7，	0.8，	0.9，	0.95

主观题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、蜗杆传动的总效率包括哪几项？哪个效率是影响总效率的关键因素？

Page 44

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

7、蜗杆传动的传动效率可根据哪个参数估取？

A 蜗轮压力角

B 蜗杆头数

C 蜗轮模数

D 蜗杆分度圆

Page 45

雨课堂 Rain Classroom

✧11-5 蜗杆传动的润滑及热平衡计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一、蜗杆传动的润滑

目的：1）提高效率；

2）降低温升，防止磨损和胶合

1、润滑油——表11-10

2、润滑油粘度及给油方法——表11-11

一般低速重载→用粘度高的润滑油；

一般高速轻载→用粘度低的润滑油

高速（V_S大）——喷油润滑

低速（V_S小）——油池润滑

3、润滑油量：适　浸油深度

当蜗杆下置或侧置：浸油深度为蜗杆的一个齿高

蜗杆上置　　：浸油深度为蜗轮直径的1/3

Page 46

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

8、蜗杆传动润滑的目的

A 降低摩擦力，提高效率

B 降低温升

C 降低摩擦力，防止急剧磨损和胶合

D 提高发热量，增加润滑油的油性

Page 47

二. 蜗杆传动的热平衡计算

原因：效率低，产生较多的热量，对于闭式传动，热量若不能及时散发出去，会因温度过高是润滑油稀释，齿面间的润滑油啮合时基本被完全挤出，使齿面间摩擦力增加，从而加剧磨损和引起胶合失效。

设蜗杆传动功率为P(kw)，效率为 η

蜗杆传动单位时间的发热量为 $H_1 = 1000P(1-\eta)$

单位时间散热量为 $H_2 = K_d S(t - t_0)$

二. 蜗杆传动的热平衡计算

达到热平衡时，$1000P(1-\eta)=K_dS(t-t_0)$

则热平衡时的温度

$$t=t_0+\frac{1000P(1-\eta)}{K_dS}(°C)\le[t]=80°C$$

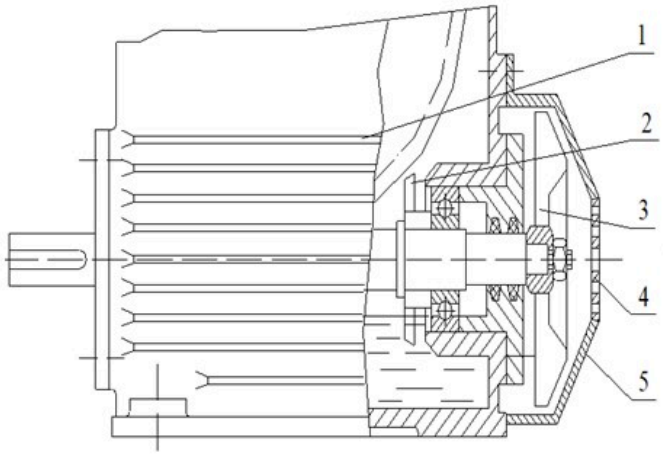
K_d—箱体表面散热系数； S ——箱体散热面积；

t —油的工作温度；t_0———环境温度。

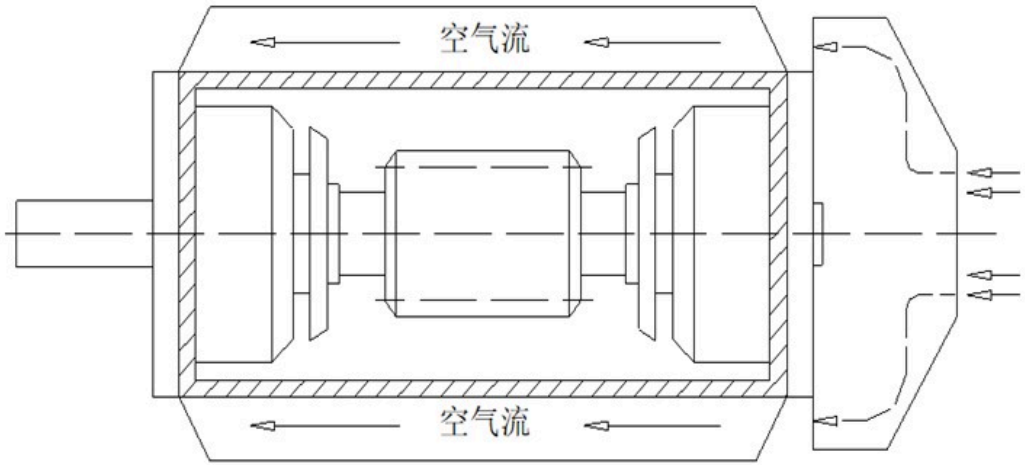
二. 蜗杆传动的热平衡计算

如 t >80° 时措施：

(1) 加散热片，以增大散热面积；



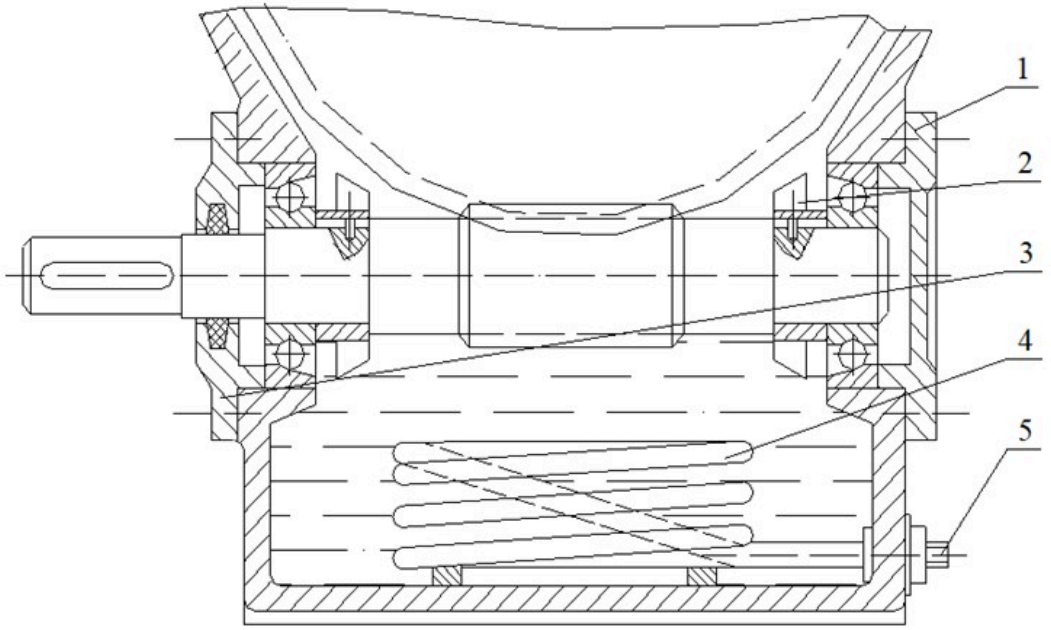
(2) 蜗杆轴端加风扇，强制风冷却；



二. 蜗杆传动的热平衡计算

如 t >80° 时措施：

(3) 在传动箱内装循环冷却管路



主观题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

9、若蜗杆热平衡不满足条件，则可以采取的措施有哪些？

Page 52

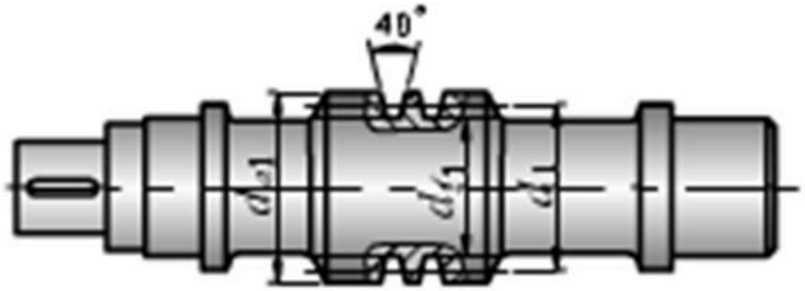
雨课堂 Rain Classroom

✧11-6 普通圆柱蜗杆、蜗轮的结构设计

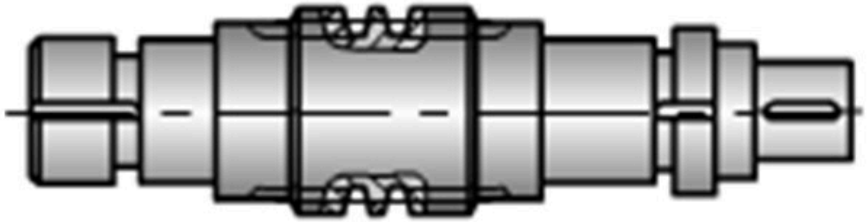
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1. 蜗杆：通常与轴做成一个整体

Worms are usually made integral with the shaft



车制



铣制

Page 53

雨课堂 Rain Classroom

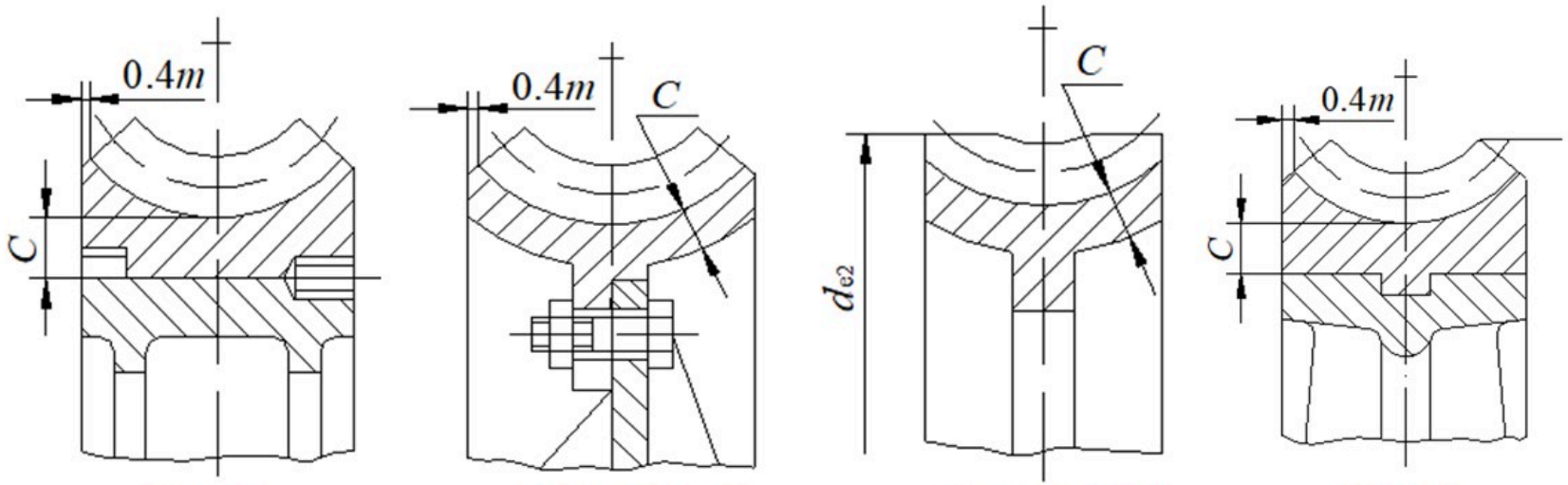
✧11-6 普通圆柱蜗杆、蜗轮的结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2. 蜗轮

轮齿部分——青铜

轮毂部分——钢



齿圈式　　螺栓联接式　　整体浇铸式　　拼铸式

Page 54

雨课堂 Rain Classroom

本章重点难点

本章重点：

- 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算；
- 受力分析；
- 蜗轮轮齿强度计算。

本章难点：

- 蜗杆传动的运动和受力分析、承载能力计算。

